

Nama: Fioreno Malvin T

NRP: 5024231004

Kelas: Proyek Telematika

Hari dan Tanggal: Senin, 13 April 2026

1. Pelatihan tenis meja yang dilakukan secara mandiri biasanya kurang akurat dan/atau kurang terukur. Mesin-mesin pelontar bola yang ada di pasaran sekarang biasanya hanya melontarkan bola mengikuti timer atau sebuah pola yang sudah ditentukan sebelumnya, dan tidak mengetahui apakah pemain berhasil menangkis bola sehingga tidak ada feedback loop real time atau evaluasi berdasarkan kinerja pemain.

Solusi yang kami tawarkan adalah membangun sebuah sistem pelatihan tenis meja berbasis machine learning yang dilengkapi dengan pelontar bola yang bisa aktif beradaptasi serta dashboard untuk monitoring. Tujuannya untuk menyediakan pelatihan mandiri yang adaptif.

Kamera dan model ML mendeteksi posisi bola, lalu dikirimkan ke decision engine untuk mengidentifikasi apakah bola berhasil ditangkis di setiap zona, baik itu kiri maupun kanan. Lalu data tersebut dikirimkan ke mikrokontroller agar mikrokontroller dapat mengubah arah lontaran bola berikutnya, dan ke dashboard menggunakan MQTT untuk divisualisasikan hasil datanya.

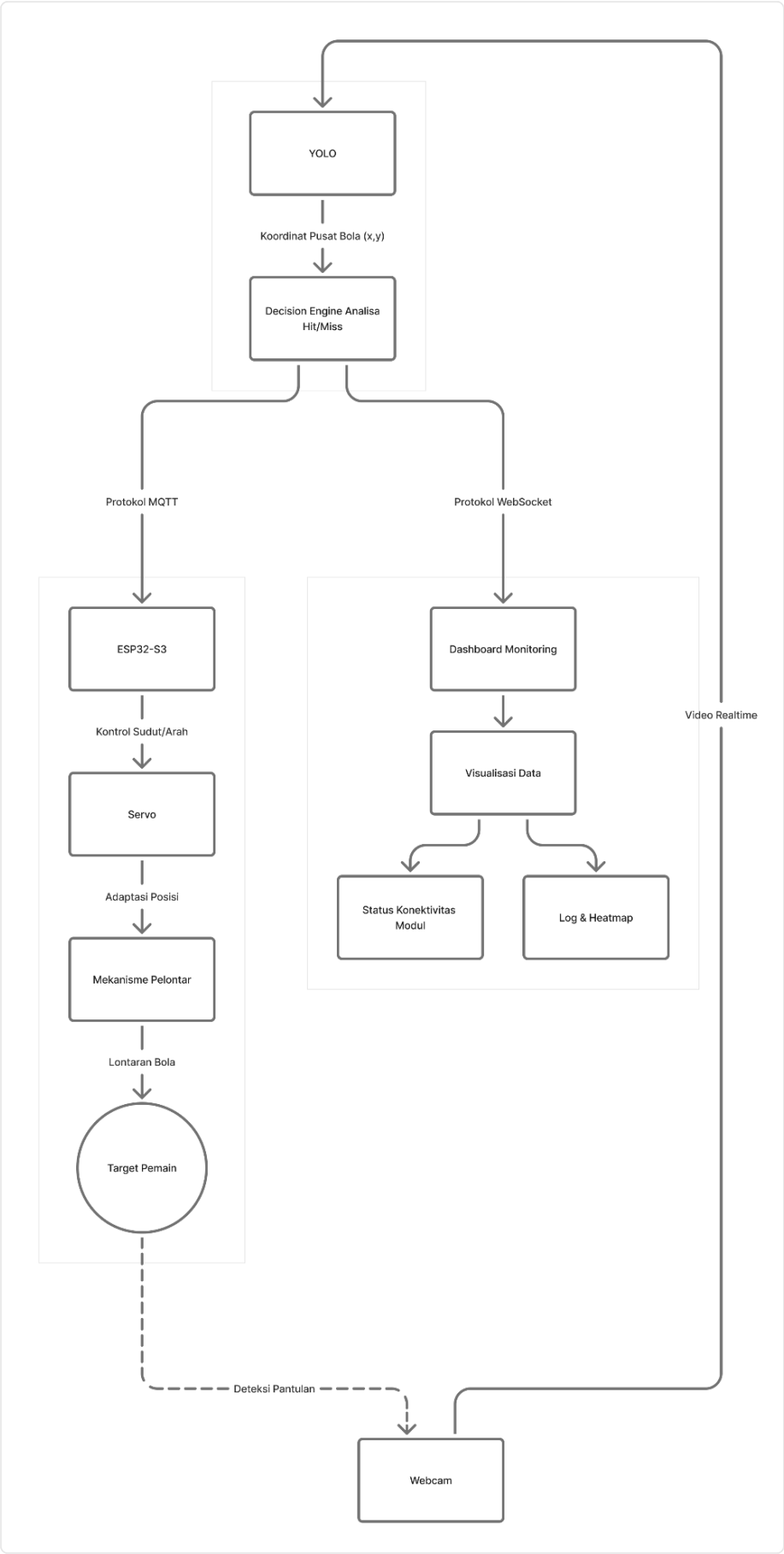
2. Judul:

Manfaat: Memberikan atlet evaluasi berbasis data dan simulasi pola serangan dari lawan yang adaptif, serta memudahkan pelatih melacak progress dari si atlet.

Spesifikasi Perangkat: Python, YOLO, OpenCV, [React.js](#), [Node.js](#), MQTT, ESP32-S3, Servo, Webcam, Motor Driver, Sensor Infrared, DC Power Supply, Bola Pingpong, Mesin Pelontar

Cara Kerja: Bola dideteksi lalu tingkat keberhasilan atlet menangkis bola tersebut diidentifikasi, per zona. Lalu hasil tersebut dikirimkan untuk diproses dan ditampilkan di dashboard, selanjutnya sistem akan beradaptasi mengubah arah lontaran bola

Block Diagram:



Use Case/Alur Kerja: Pemain mengatur parameter awal di dashboard, lalu mesin melakukan kalibrasi. Kemudian setelah pemain mencoba menangkis bola, sistem mendeteksi area mana yang sering gagal, dan sistem akan secara adaptif mengubah arah dan sudut pelontar. Setelah sesi selesai pemain dapat melihat heatmap kelemahan pemain di dashboard.

3. a. dan b. Saya sebagai penanggung jawab dashboard monitoring serta integrasi sistem dengan membangun frontend dashboard untuk visualisasi data serta merancang komunikasi data antar modul agar bisa berjalan dengan baik. Pengerjaan dimulai dari minggu ke-6 hingga ke-16 perkuliahan
 - a. Minggu 1: Melakukan riset tech stack dan inisialisasi repository GitHub, target luarannya adalah blueprint kasaran untuk tim serta repository yang siap dipakai dan dimodifikasi
 - b. Minggu 2: Membuat rancangan kasar dari dashboard, data apa saja yang diperlukan serta fiturnya berdasarkan data analitik yang didapat hardware, target luarannya adalah mockup dashboard kasaran
 - c. Minggu 3: Membuat kasaran dashboard melalui HTML dan CSS serta JS, target luarannya adalah prototype dashboard yang berjalan secara lokal di browser dengan data dummy
 - d. Minggu 4: Migrasi arsitektur menjadi komponen-komponen berbasis [React.js](#), target luarannya adalah dashboard berbasis [React.js](#) sudah siap
 - e. Minggu 5: Membuat fungsi koneksi client side untuk mengelola koneksi MQTT, target luarannya adalah fitur jaringan pada dashboard berhasil menerima dan memproses data dari port socket lokal
 - f. Minggu 6: Mengintegrasikan data ke dashboard menjadi grafik dan heatmap, target luarannya adalah komponen-komponen grafik visual yang dapat berjalan secara mandiri
 - g. Minggu 7: Melakukan sinkronisasi dengan protokol hardware, agar MQTT dapat diproses oleh si ESP32 secara efektif, target luarannya adalah sistem sudah dapat melakukan adaptasi dengan data-data yang diterima di dashboard

- h. Minggu 8: Ujicoba integrasi sistem menggunakan dummy server, target luarannya adalah log hasil pengujian untuk kemudian dievaluasi dan dilakukan perbaikan
- i. Minggu 9 dan 10: Bugfixing, perapian dan dokumentasi, target luarannya adalah sistem yang sudah jadi dan siap pakai

3c. Mocap: Di header akan ada indikator status perkomponen vital yang menunjukkan apakah komponen tersebut bekerja/tersambung atau tidak, dan statistik seperti total bola yang sudah dilontarkan dan durasi sesi. Kemudian di tengah adalah lokasi visualisasi data seperti chart dan heatmap yang ditaruh bersebelahan, dan juga data numerik, dan di paling bawah (bukan footer) merupakan metrik angka seperti timestamp, sudut servo, keputusan model ML serta confidence score.

4. Saya sejauh ini sudah berhasil membuat mockup kasaran dashboard serta kasaran API JSON untuk komunikasi antar modul, agar model computer vision dapat mengirimkan data pada waktu yang bersamaan ke MQTT dan mikrokontroller. Kendala yang dijumpai sejauh ini adalah data real yang tertunda, dikarenakan launcher bola dan perakitan hardware juga butuh proses dan belum sepenuhnya selesai. Agar bagian saya dapat tetap berjalan dengan lancar saya menggunakan dummy server lokal berbasis Python dan JS, yang membuat dummy data seakan akan data tersebut datang dari alat aslinya. Lalu satu lagi kekhawatiran saya adalah apakah bila sistem dijalankan dengan refresh rate yang tinggi dapat menyebabkan latency yang signifikan, atau mungkin memory leak